西门子 PLC 实验指导用书

主编 陆金金

主审 赵永生

2023 年 3 月

前　言

可编程序控制器（PLC）是专门为工业环境下应用而设计的工业控制计算机，已经成为电气控制系统中应用最广的核心装置，它不仅可以实现复杂的逻辑控制，还能够完成各种顺序或定时的闭环控制功能。它具有多方面的优势，抗干扰能力强、可靠性高、稳定性好、体积小，能在恶劣环境下长时间、不间断运行。另外，它编程简单，维护方便，并配有各类通讯接口与模块，可实现各种级别的连接。

在可编程序控制器市场，西门子的可编程控制器技术非常成熟，是业内值得信赖的品牌之一。它的 S7-1200 处理器，体积小，功能强，配置灵活，在工业上得到广泛应用，也适合用于本科生实验教学。本文将介绍 S7-1200 的使用以及组态软件 McgsPro 的使用。

前两个实验主要让学生熟悉博图软件的编程环境，包括 PLC 的配置，变量的定义，了解梯形图的的指令格式；掌握定时器计数器的使用方法。第三个实验是设计性实验，将前两节课所学应用于十字路口交通灯控制，并设计组态界面来监控。第四个实验是综合性实验，锻炼学生从需求分析到编程实现的项目能力。

目　录

实验一　熟悉可编程控制系统(PLC)的编程环境和基本指令 1
实验二　定时器、计数器实验 9
实验三　十字路口交通灯程序设计与组态实现 12
实验四　自动配料装车系统的综合设计 20

实验一　熟悉可编程控制系统(PLC)的编程环境和基本指令

一、 实验目的：

熟悉 TIA Portal V16 编程环境，掌握基本指令的使用方法。

二、 实验设备：

个人电脑及可编程控制器实验台各一台。

三、 实验内容：(2 学时)

1. 在 TIA Portal V16 中创建一个工程，编写电动机启动、停止控制模拟程序，用实验箱面板上的指示灯模拟电动机的启动与停止控制过程。

2. 设计一个梯形图实现“起保停”功能并验证。

四、实验步骤

第一步： 创建工程

双击屏幕上的 TIA Portal V16 图标进入 TIA Portal V16 界面。

点击“创建新项目”打开如图 1.1 所示对话框。建立一个新项目“实验 1”，默认路径即可，再点击“创建”按钮，在弹出的“新手上路”对话框中点击“组态设备”来配置 PLC 设备。



图 1.1 新建工程



图 1.2 新手上路

第二步： 配置 PLC

1. 点击“添加新设备”来选择 PLC 型号，这里是 S7-1200 系列下的 CPU-1214C AC/DC/Rly，选择订货号“6ES7 214-1BG40-0XB0”，版本 V4.4，如图 1.3。点击“添加”按钮后出现如图 1.4 所示项目视图，为了叙述方便，把视图中的不同面板区域编号来说明。

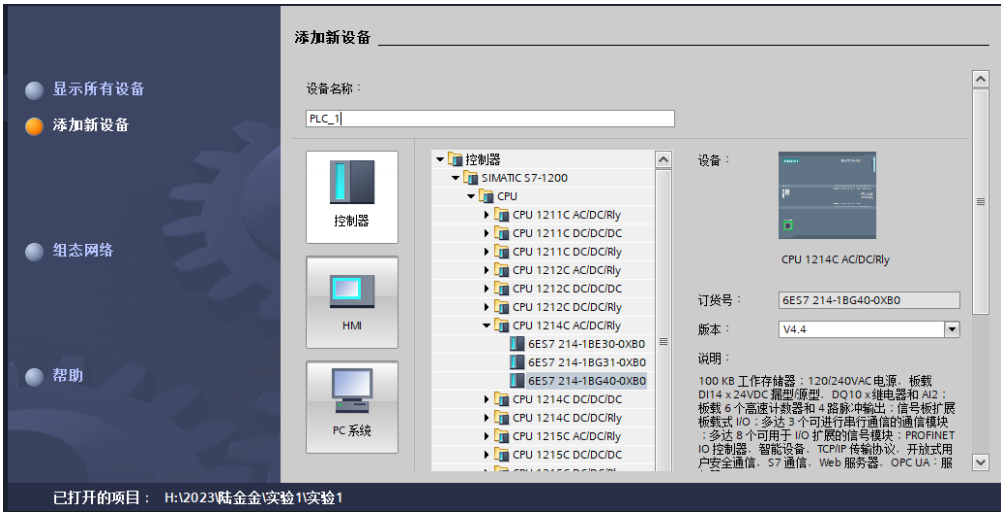


图 1.3 选择 PLC 型号

2. 点击面板⑥区域的“设备组态”，软件的中心面板区⑦（是软件最主要的操作和现实区域）显示设备组态界面。

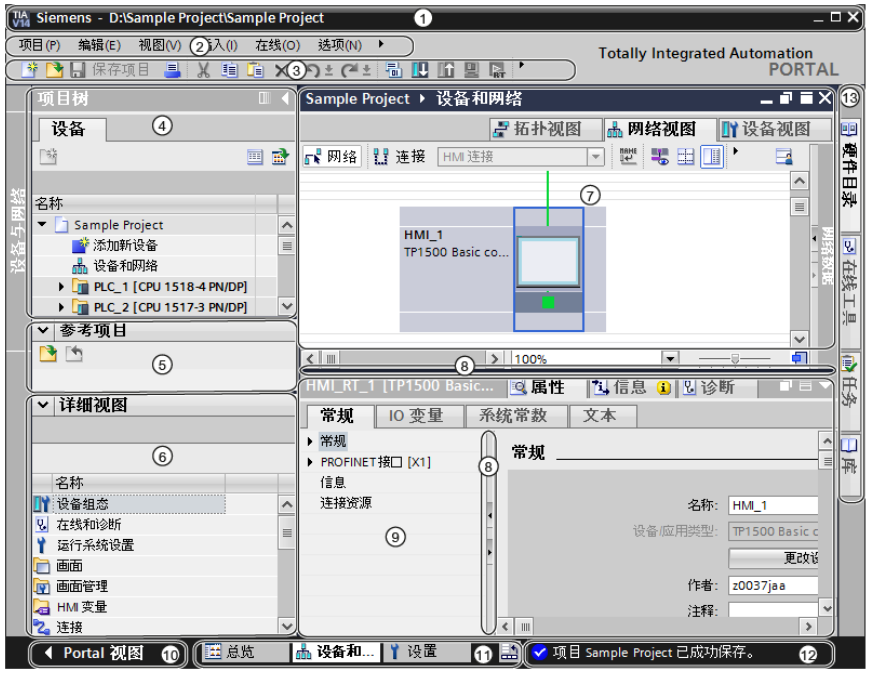


图 1.4 项目视图

3. 双击中心面板区⑦的西门子 PLC 实物图上的网口，在下方的面板区修改 IP 地址为 192.168.0.30，然后点击“添加新子网”按钮。到此，PLC 配置完成。

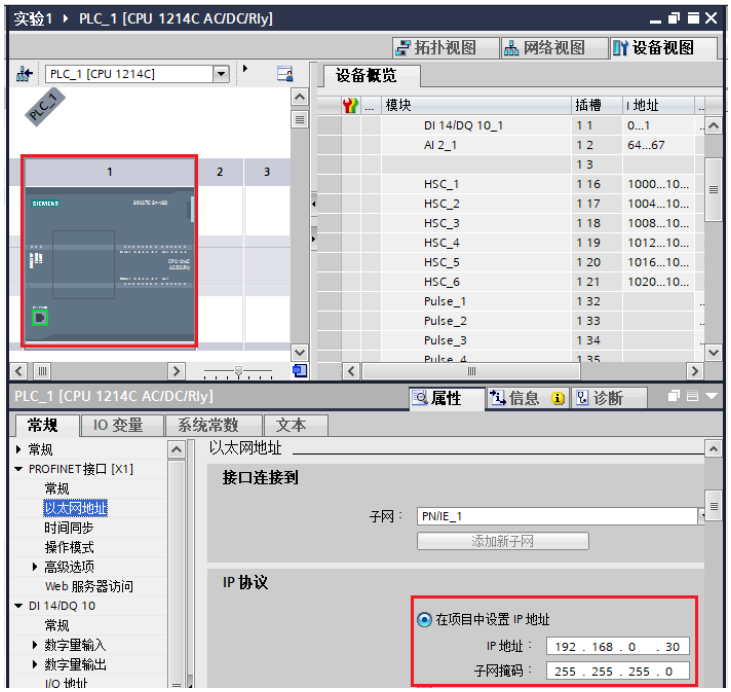


图 1.5 配置 PLC 的 IP 地址

第三步： 新建 PLC 变量

在项目树（面板区域④）区域点击“PLC 变量”—“显示所有变量”，在中心面板区⑦显示当前 PLC 变量表。

点击列表中的“新增”，来新建一个名称为“SW1”的 bool 型变量，点击“地址”这一栏的下拉箭头，操作数标识符为“I”，地址为 1，位号为 0。

再用同样的方法新建一个名称为“LED1”的 bool 型变量，操作数标识符为“Q”，地址为 1，位号为 1。

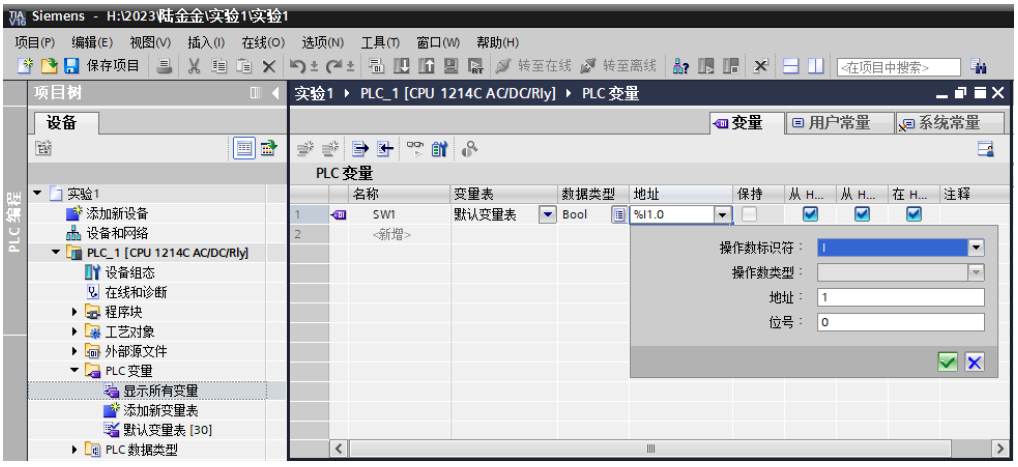


图 1.6 新建变量

第四步：编辑梯形图

1. 在图 1.6 中点击“程序块”，在双击“Main”即可得到梯形图的输入界面如图 1.7。

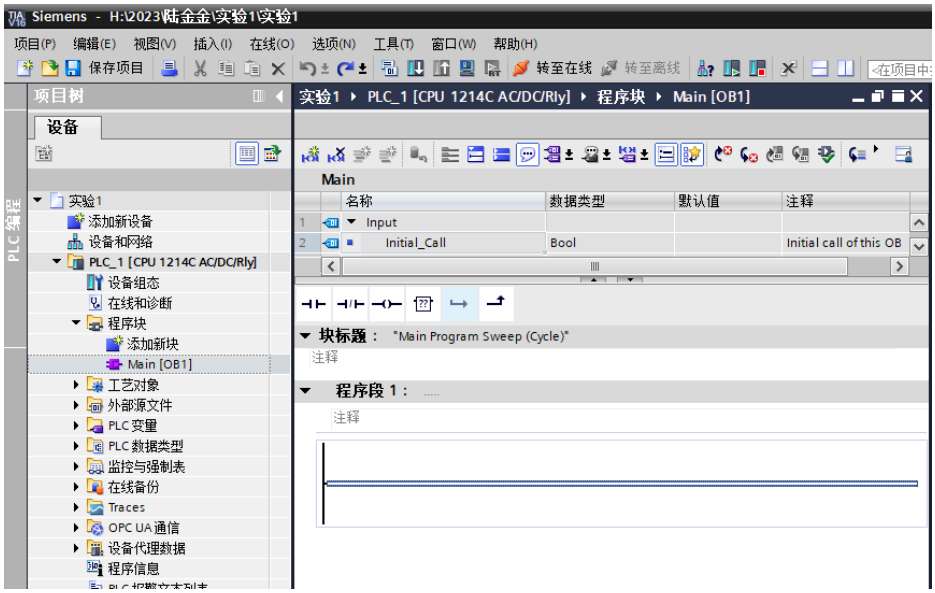


图 1.7 打开梯形图

2. 在梯形图中放入一个常开触点元件和一个赋值元件，如图 1.8，双击元件上面的红色问号，从变量列表中分别选择刚才建立的变量 SW1 和 LED1，如图 1.9。。

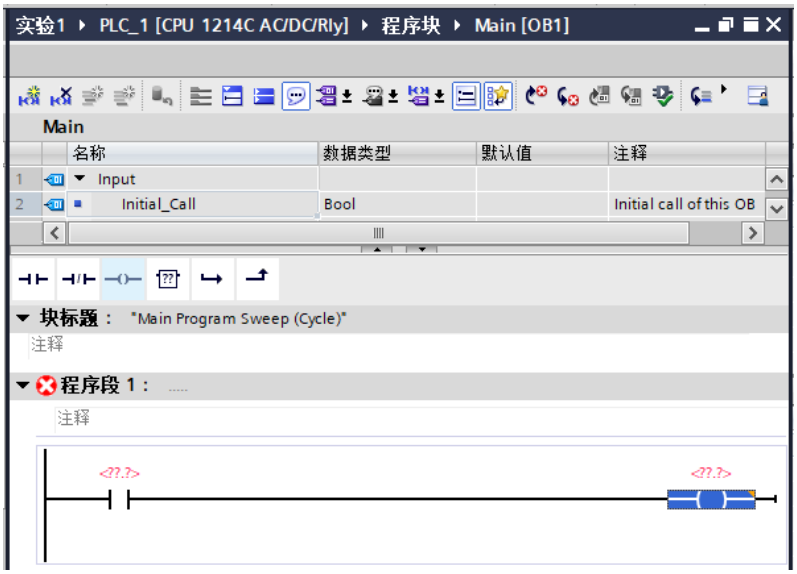


图 1.8 放入元件

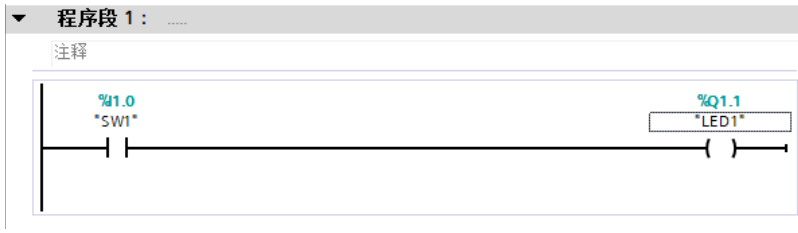


图 1.9 选择变量

第五步：下载程序

1. 点击下载按钮，弹出“扩展下载到设备”对话框，如图 1.10 所示。
2. 在“扩展下载到设备”对话框中点击“开始搜索”按钮，系统会有 1 分钟左右时间来搜索 PLC 设备，将搜索到的设备列出。
3. 选择搜到的设备，点击“下载”按钮，会依次弹出几个对话框，一路选择“是”。
4. 在“装载到设备前的软件同步”对话框，选择“在不同步的情况下继续”，随后再次弹出“下载预览”对话框，选择“装载”按钮，完毕后，点击“完成按钮”，到此下载完成。


选项(N) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)
转至在线 转至离线 <在项目中搜索>
扩展下载到设备
组态访问节点属于 "PLC_1"
设备 设备类型 插槽 接口类型 地址 子网
PLC_1 CPU 1214C AC/D... 1 X1 PN/IE 192.168.0.30 PN/IE_1
PG/PC 接口的类型： PN/IE
PG/PC 接口： Realtek PCIe GbE Family Controller
接口/子网的连接： 插槽"1 X1"处的方向
第一个网关：
选择目标设备： 显示所有兼容的设备
设备 设备类型 接口类型 地址 目标设备
plc_1 S7-1200 PN/IE 192.168.0.30 --
-- -- PN/IE 访问地址 --
闪烁 LED
开始搜索(S)
在线状态信息： 仅显示错误消息
与地址 192.168.0.30 处的设备建立连接失败。需要指定其它项目特定的 IP 地址。
扫描已完成。找到了 1 个与 2 可访问设备相兼容的设备。
正在检索设备信息...
扫描和信息检索已完成。发现 1 个问题。
下载(L) 取消(C)
装载到设备前的软件同步
CPU 包含无法自动同步的更改。
软件同步 状态 动作
PLC_1
"程序块"
Main [OB1] 需要手动同步
IEC_Timer_0_DB [DB1] 上传到项目
IEC_Timer_0_DB_1 [DB2] 上传到项目
"PLC 变量"
变量 需要手动同步
离线/在线比较 同步 在不同步的情况下继续 取消
下载预览
下载前检查
状态 目标 消息
PLC_1 下载准备就绪。
不同的模块 已组态模块与目标模块（在线）之间的差异
在线数据为最新... 在线状态是最新的，将不会装载软件。
刷新
完成 装载 取消

图 1.10 下载程序

第六步：验证以及修改程序

1. 运行程序

点击“启动 CPU”按钮，PLC 切换到 RUN 模式，如图 11，此时拨动 PLC 实验台上的对应按钮就会看到对应的现象。

再点击“启用/禁用监视”，则梯形图中的 SW1 和 LED1 的状态会和 PLC 实物设备一致（可能会有时间延迟），从而可以在 TIA Portal V16 中观察变量，方便调试。

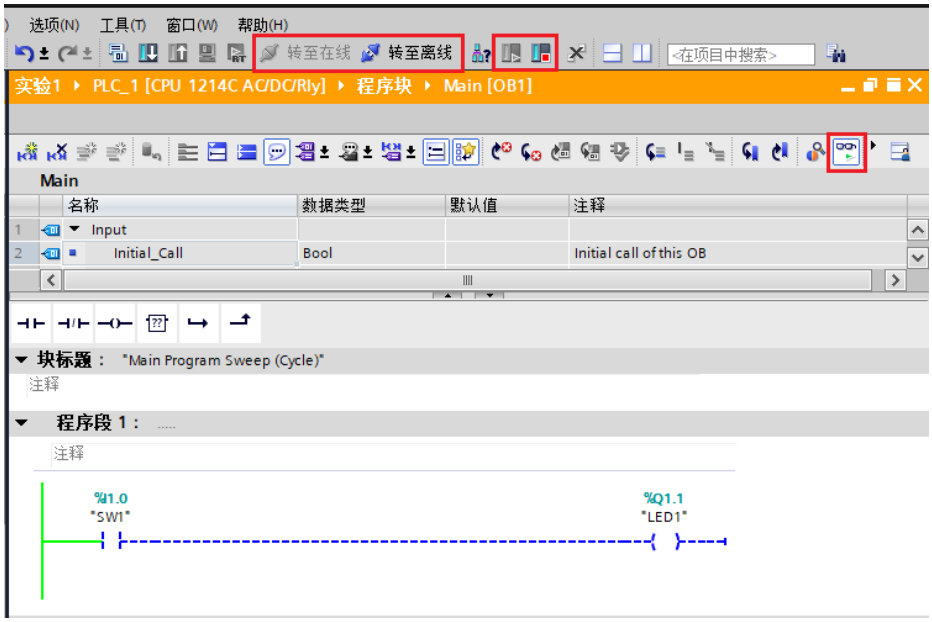


图 1.11 CPU 为 RUN 模式

2. 实物验证

前面步骤中定义的 SW1 地址为 I1.0，引脚连接到 A11 挂箱“装配流水线”的“启动”开关，定义的 LED1 引脚连接到 A11 挂箱“装配流水线”的“G”灯块。实物已经提前接好，请勿擅自改接线，此处只需拨动“启动”开关来观察现象。

思考题：注意挂箱上接线柱的颜色含义。

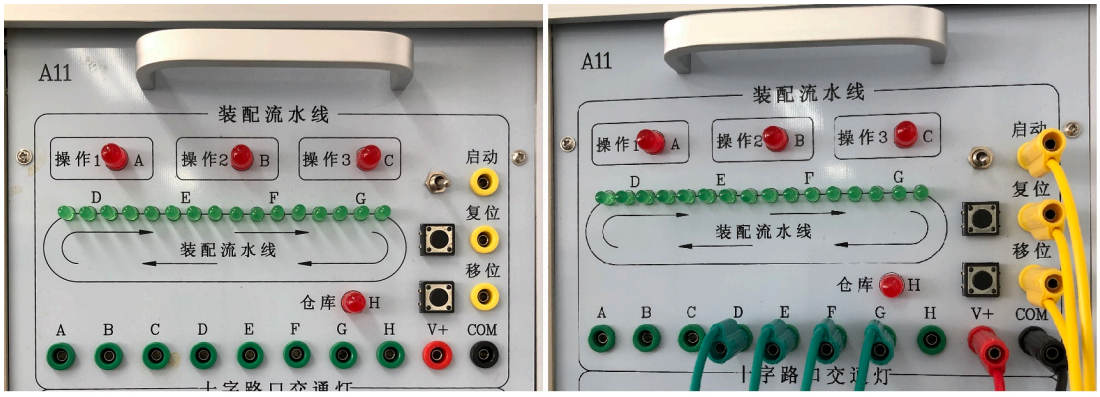


图 1.12 对应的实物开关和实物 LED

3. 修改程序

在 TIA Portal V16 软件中点击“停止 CPU”按钮和“转至离线”按钮后，就可以修改程序了。注意每次修改程序前都必须如此操作。

第六步：完成任务——设计一个梯形图实现“起保停”功能并验证。

自己观察 A11 挂线上已经连接好的线，找到 PLC 的对应 IO 地址。

自己发挥使用串并联电路或者新的元器件来实现“起保停”功能。

四、 实验报告要求：（手写实验报告）

1. 简单列出 TIA Portal V16 编程步骤。
2. 写出点击“启动 CPU”、“停止 CPU”按钮的现象，点击“启用/禁用监视”按钮的现象。
3. 画出起保停梯形图并简述原理。
4. 写出梯形图编程不能违背的原则。
5. 叙述你在此实验中遇到的问题及解决的方法。*
6. 实验报告的首页右上角要注明是否本人原创，若不是则注明参考自何人。注明同组人员，分工。

实验二　定时器、计数器实验

一、 实验目的：

掌握各种定时器、计数器指令的特点和使用方法，掌握模拟量输入输出的方法和模拟量数据的处理方法(待补充)。

二、实验设备：

个人电脑及可编程控制器各一台。

三、实验内容：(2 学时)

查阅西门子 PLC 帮助文档，熟悉定时器和计数器的使用方法。

编写定时器程序实现小灯的轮流闪烁。编写计数器程序记录某开关的开关动作次数。

四、实验步骤

第一步：定时器的使用方法

1. 放入 TON 模块

在 TIA Portal V16 软件中的指令面板区拖动 TON 模块到梯形图的空行，在弹出的“调用选项”对话框中，建立一个名称为“T1”的数据块，如图 1 所示。点击“确定”按钮后梯形图上多了 TON 模块，



图 1　添加 TON 模块

2. 设置 TON 参数

双击梯形图中 TON 模块 PT 的红色问号，如图 2，输入 4000，代表延时 4 秒。

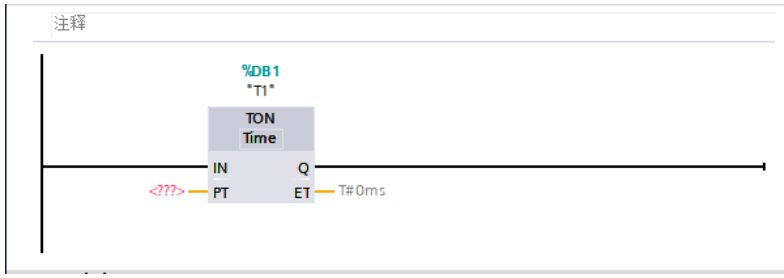


图 2　TON 模块设置

3. 将 TON 输出结果到外设

新建一个名称为“SW1”的 bool 型变量，操作数标识符为“I”，地址为 1，位号为 0；再新建一个名称为“LED1”的 bool 型变量，操作数标识符为“Q”，地址为 1，位号为 1。在这一行再放入一个常开触点元件和一个赋值元件，分别关联 SW1 和 LED1。如图 3。

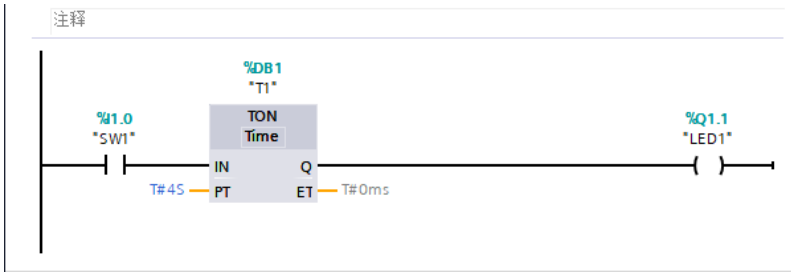


图 2　将 TON 结果输出到外设

4. 实物验证

编译下载到 PLC 并运行（略），前面步骤中定义的 SW1 地址为 I1.0，引脚连接到 A11 挂箱“装配流水线”的“启动”开关，定义的 LED1 引脚连接到 A11 挂箱“装配流水线”的“G”灯块。拨动开关观察现象。

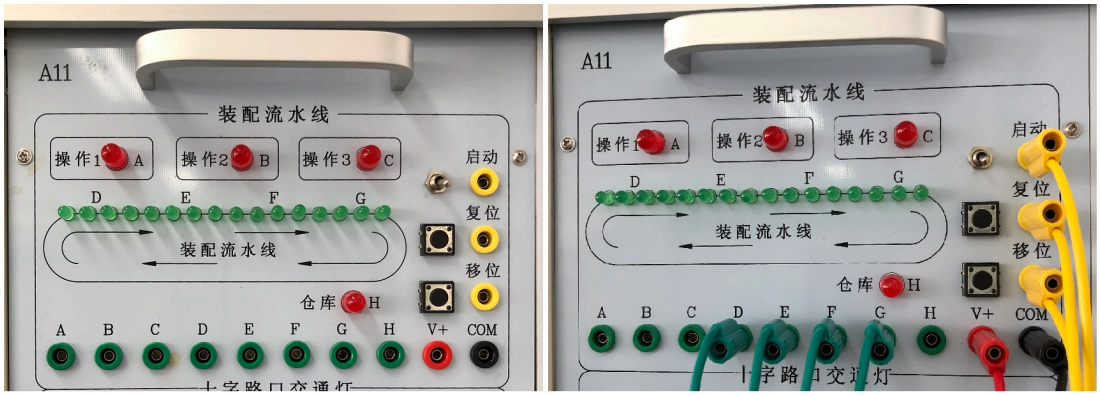


图 1.12 对应的实物开关和实物 LED

第二步：完成小灯闪烁的任务

自行查阅计数器模块功能，编写一个梯形图实现两个小灯自动交替闪烁的功能，并且记录闪烁次数。闪 10 次之后，LED2 点亮。有一个清零开关，拨动后从零开始计数。

四、实验报告：

1. 画出小灯闪烁的梯形图并说明原理。
2. 叙述你在此实验中遇到的问题及解决的方法。*
3. 实验报告的首页右上角要注明是否本人原创，若不是则注明参考自何人。注明同组人员，分工。

实验三　十字路口交通灯程序设计与组态实现

一、 实验目的：

熟悉 McgsPro 组态软件使用，掌握组态软件与西门子 S7-1200 的连接方法以及变量的定义。

通过十字路口交通灯的编程，充分掌握梯形图的设计方法，综合应用 PLC 元件。

二、实验设备：个人电脑及可编程控制器各一台，Mcgs 触摸屏一个。

三、实验内容：(4 学时)

1. 通过组态软件实现对 PLC 开关量输入输出的图形监控。

2. 编写梯形图来实现十字路口交通灯的控制过程，并通过组态软件使指示灯与组态软件所显示的交通信号灯相互一致。

3. 设计一个组态界面，来监控十字路口交通灯的状态。

四、实验步骤

组态软件使用前的准备工作：

为了能通过组态软件来监控 PLC，在使用组态软件之前，需要先运行一个 TIA Portal 的程序，下载并运行。否则将无法建立组态软件和 PLC 的连接。

要注意的是，由于我们用到了触摸屏，需要在 PLC 属性中使能“允许来自远程对象的 PUT/GET 通信访问”，如图 3.1 所示，在“防护与安全”-“连接机制”中勾选。否则组态软件中的变量将无法与 PLC 的实际 IO 口状态保持一致。



图 3.1 是能允许来自远程对象的 PUT/GET 通信访问

在 TIA Portal 中建立一个地址为 Q1.0 的变量 LED0，地址为 Q1.1 的变量 LED1 和一个地址为 I1.0 的变量 SW0，在梯形图中开关 SW0 控制 LED0；将 PLC 的 IP 地址配置为 **192.168.1.30**，编译下载。

我们将在组态软件中**观察** SW0 和 LED0 的状态，**控制** LED1 的状态。

组态软件的使用步骤：

第一步：创建工程

1．双击桌面上的“McgsPro 组态软件”图标打开软件。

2.“文件”菜单中选择“新建工程”来新建一个工程，在工程设置对话框中，HMI 配置选择“TPC7032Kt/Ki(800x400)”型号，点击“确定”后，弹出组态工程界面(默认工程名为“新工程 n.MCP”)，如图 3.2 所示

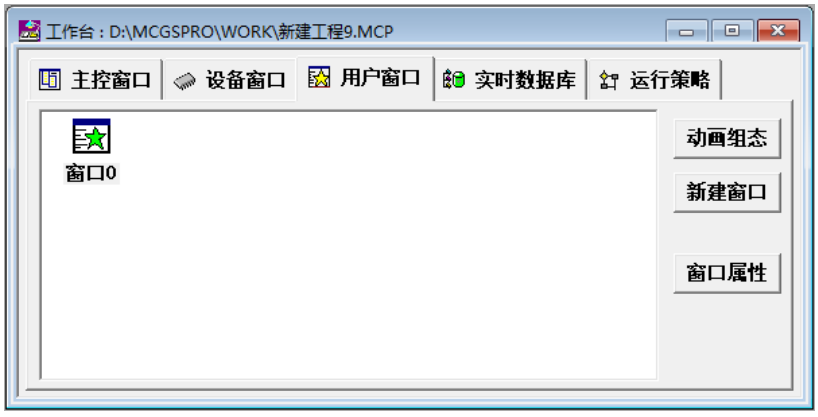


图 3.2 组态工程界面

第二步：配置工程

1. 点击“设备窗口”选项卡，再双击“设备窗口”，弹出设备工具箱，如图 3.3b 所示。

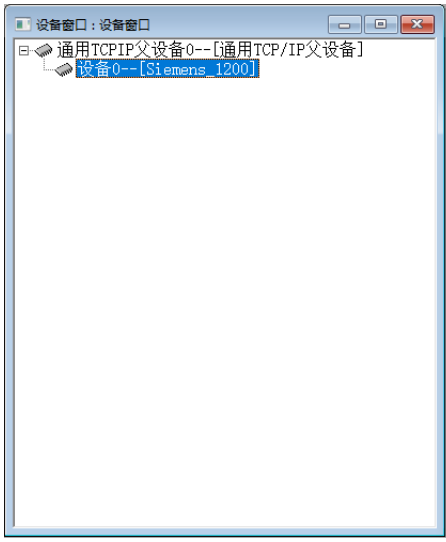


图 3.3a 设备窗口



图 3.3b 设备工具箱

2. 双击设备工具箱的“TCP/IP 父设备”，双击“Siemens_1200”，设备窗口如图 3.3a 所示。

3. 双击设备窗口中的“通用 TCPIP 父设备 0 - -[通用 TCP/IP 父设备]”，弹出通用 TCP/IP 设备属性编辑对话框，如图 3.4 所示，将本地 IP 地址设置为 **192.168.0.130**，远程 IP 地址设置为 192.168.0.30。点击“确认”按钮后，再点击保存。

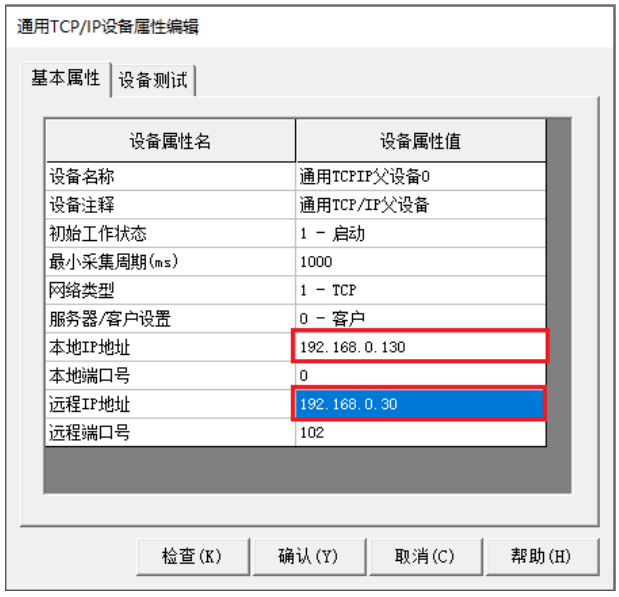


图 3.4 修改触摸屏和 PLC 的 **IP 地址**

第三步：绘制监控界面

1. 双击图 3.2 中组态工程界面的“用户界面”，再双击“窗口 0”，得到动画组态窗口 0 界面。在此界面绘制图形。

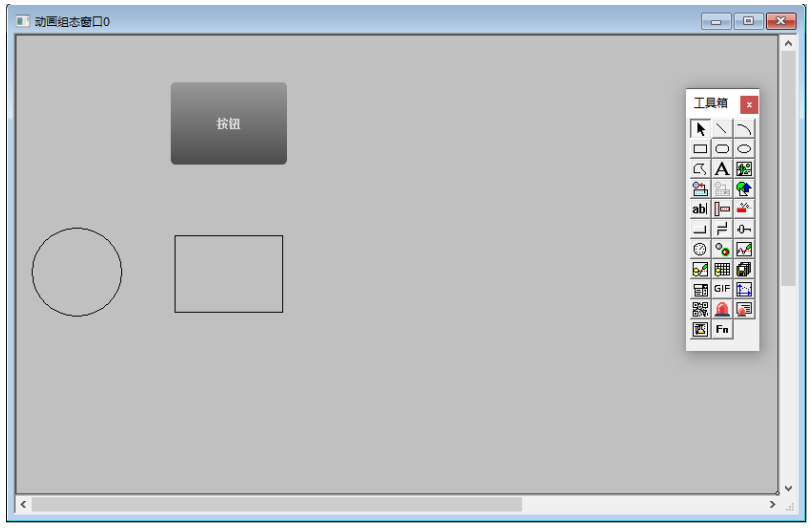


图 3.5 放置圆、方形和一个按钮

2. 在绘图工具箱中拖动 1 个圆、1 个方形和 1 个按钮到动画组态窗口 0 中，如图 3.5 所示。(鼠标左键点击圆形按键不放，在空白处拖动、释放，得到一个圆形)

第四步：关联 PLC 中的变量（圆形关联 TIAPortal 中的 SW0，方形关联-LED1）

1. 鼠标左键双击圆形，在动画组态属性设置中，将“颜色动画连接”的“填充颜色”勾选上，再点击“填充颜色”选项卡，如图 3.5



图 3.6 圆的属性设置

2. 点击“？”按钮，弹出变量选择对话框，变量选择方式为“根据采集信息生成”，将 TIA Portal 中建立变量的地址 I1.0 关联上，如图 3.7 所示红框中的设置。点击“确定”按钮，对话框下方列表将其列出，使圆的颜色反映出 PLC 引脚 I1.0 状态。

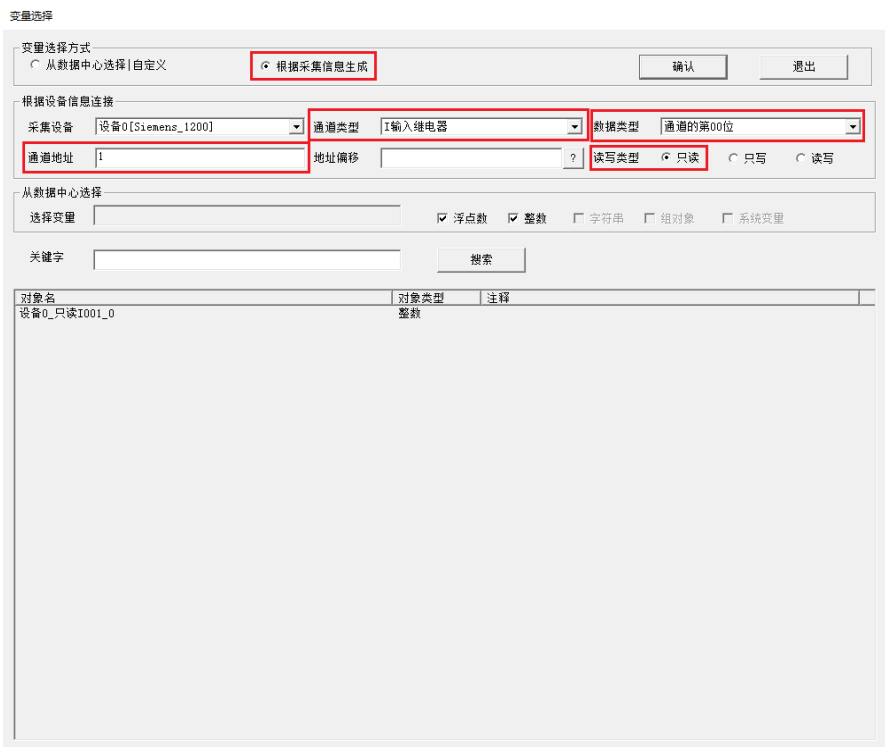


图 3.7 变量选择

3. 用同样的方式使方形的颜色反映出 PLC 输出引脚 Q1.1 状态。

第五步：令按钮元件控制 PLC 输出引脚 Q1.1

1. 双击按钮，弹出标准按钮构建属性设置对话框，点击“操作属性”选项卡，将“数值对象操作”前面的框选中，如图 3.8，右边的下拉菜单选择“取反”。



图 3.8 按钮操作属性

2. 点击“？”按钮，在变量选择对话框中的设置与图 3.7 大体一致，地址选择 Q1.1。

第六步：下载和运行

1. 点击运行按钮，如图 3.9 所示。在下载配置对话框中配置好触摸屏的地址，再点击“工程下载”按钮。

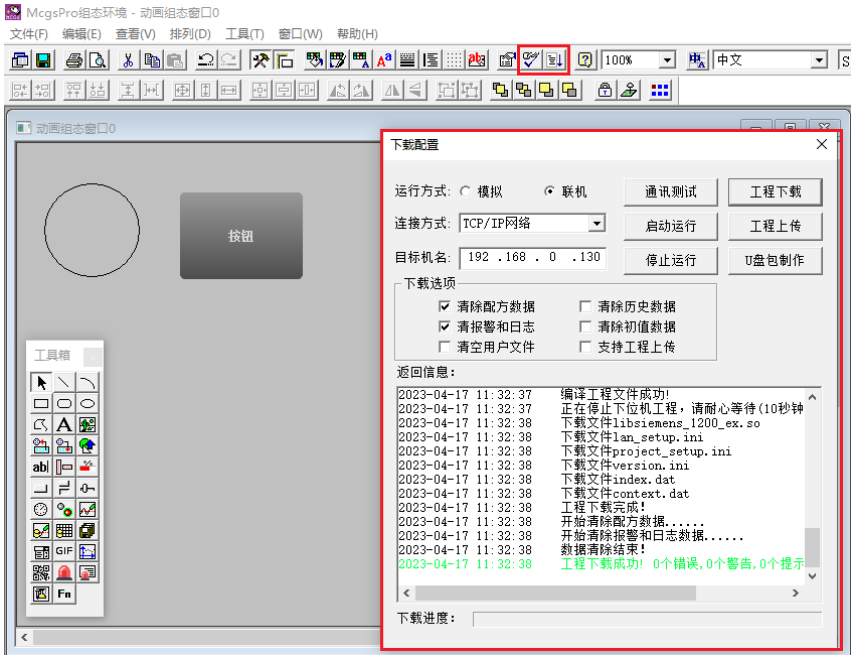


图 3.9 点击运行按钮

2. 点击“启动运行”按钮，（注意 TIA Portal 软件中也要将 PLC 的状态切换到“运行”模式），触摸屏画面如图 3.10。



图 3.10 触摸屏画面

3. 拨动各开关观察现象。

注意：如果关联 PLC 变量过程中误操作想删了变量，则需要在工程设置对话框的“实时数据库”中删除对应对象，如图 3.11。

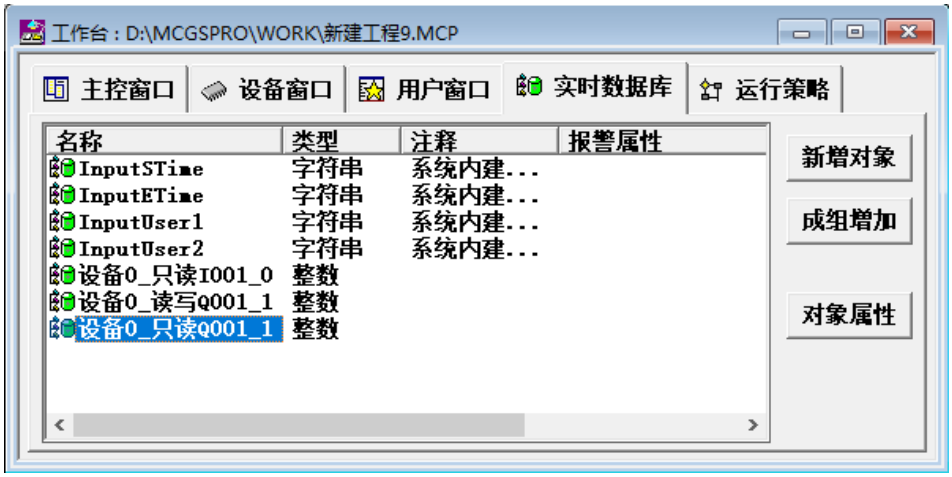


图 3.11 实时数据库

并且也要在图 3.3a 中双击设备 0—[Siemens_1200]，打开设备编辑窗口，将误建的通道删除，如图 3.12。

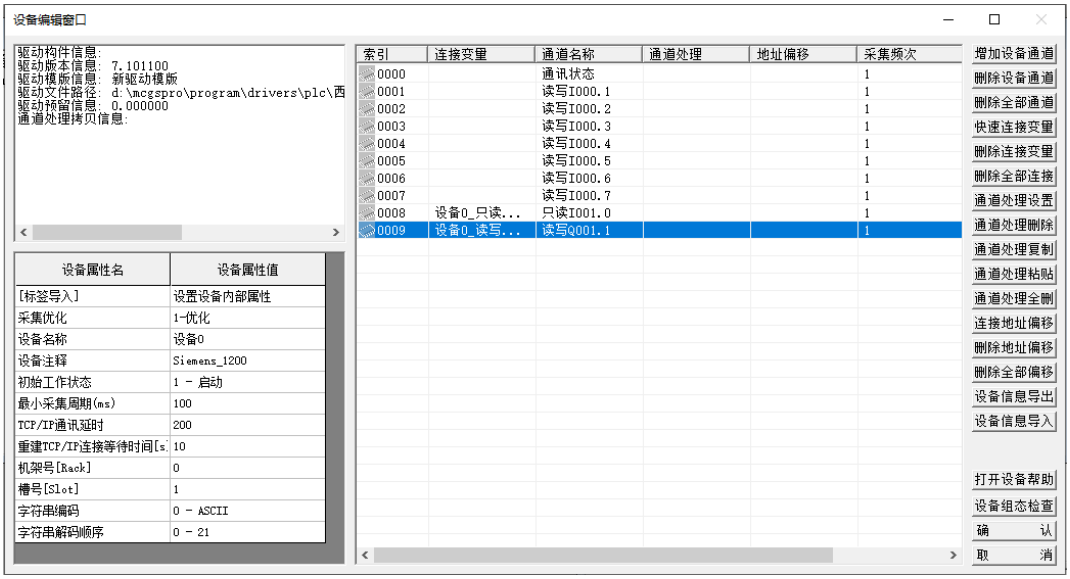


图 3.12 删除设备通道

完成十字路口交通灯的设计任务：

设计要求如下：

1. PLC 输出端口 Q0.0 到 Q0.5 和 A11 挂箱十字路口交通灯模块的六个指示灯已经提前连接好，请自行确定对应关系。

假定南北方向为主干道，它的通行时间比东西方向通行时间长 5 秒。现设南北通行总时间为 15 秒，东西方向通行总时间为 10 秒。具体时间分配如下：

在南北红灯亮时（15 秒），设定东西绿灯亮 10 秒、闪 3 秒然后黄灯亮 2 秒。结束。

在东西红灯亮时（20 秒），设定南北绿灯亮 15 秒、闪 3 秒然后黄灯亮 2 秒。结束。

2. 交通灯模块的的“启动”开关作为应急开关，当应急开关合上时，十字路口都为红灯状态。（线已经连接好，请自行确定地址）

3. 装配流水线的“复位”和“移位”按钮分别作为南北和东西方向的行人请求按钮，按下此按钮会缩短本周期内对应方向的红灯时间。（线已经连接好，请自行确定地址）。

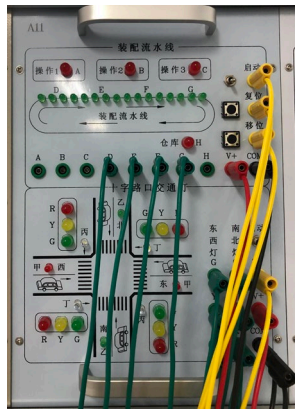


图 3.2 十字路口交通灯挂箱

思考：以东西方向行人按钮缩短红灯时间为例，对应的就要缩短东西方向的什么颜色灯的时间？怎样的时间缩短算法能保证缩短时间不会造成事故隐患（给东西方向的司机反应的时间）？

四、 实验报告：

1. 叙述十字路口交通灯的编程思路，形式任意，可以画示意图，也可以文字表述，也可以用程序流程图。梯形图可以不附上，也可以手绘示意图。
2. 附上组态设计界面。
3. 叙述你在此实验中遇到的问题及解决的方法。*
4. 实验报告的首页右上角要注明是否本人原创，若不是则注明参考自何人。注明同组人员，分工。

实验四　自动配料装车系统的综合设计

一、实验目的：

通过该实验了解可编程控制器在控制系统中的设计原则和方法。掌握一个自动化项目设计的基本步骤。

二、实验设备：

个人电脑一可编程控制器各一台。

三、实验内容(4 学时)与要求：

总体控制要求是：系统能识别货车是否到位，如到位，则自动给货车配料，装满后则停止配料，此外系统能自动补料。请进行需求分析并制定控制方案，设计功能流程图，编写程序以完成控制任务；进行组态界面设计用于监控。具体要求如下：

1. 熟悉控制对象。如图 4.1 为自动配料装车实验挂箱，主要由料斗、四节传送带、货车检测装置组成，由于实验挂箱硬件条件所限，无法安装电机等执行机构以及各类传感器，此处都由 LED 灯和开关来模拟，每一个部件都有一个编号，在挂箱的下半部分有对应的输入输出端子对应。请确定 LED 灯和开关的含义与作用。

2. 接线。将 V+和 COM 分别连接 24V 电源的正负两端。黄色端子接 PLC 的输入，绿色端子接 PLC 输出。（为防止烧坏设备，在系统上电之前先请指导教师检查接线）

3. 需求分析与设计亮点。在配料的过程中，四节传送带的工作流程是关键，根据你为这个系统设计的出发点和亮点（节能环保，安全生产）来确定工作流程。

4. 充分考虑工厂的每天的首次开工、连续开工和收工对配料的处理。

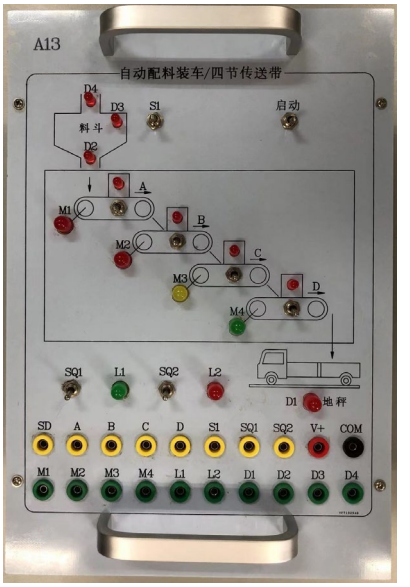


图 4.1 十字路口交通灯挂箱

四、 实验报告：

1. 在图 4.2 中标注自动配料系统各个 LED 和开关的含义和作用。
2. 详细介绍你的需求分析与设计亮点\出发点（为什么工作流程是这样的）。
3. 如果充分考虑了工厂的每天的首次开工、连续开工和收工对配料的处理，请详细介绍。
4. 叙述整个系统的程序结构，形式任意，可以画示意图，也可以文字表述，也可以用程序流程图。梯形图可以不附上，也可以手绘示意图。
5. 附上组态设计界面。
6. 叙述你在此实验中遇到的问题及解决的方法。*
7. 实验报告的首页右上角要注明是否本人原创，若不是则注明参考自何人。注明同组人员，分工。

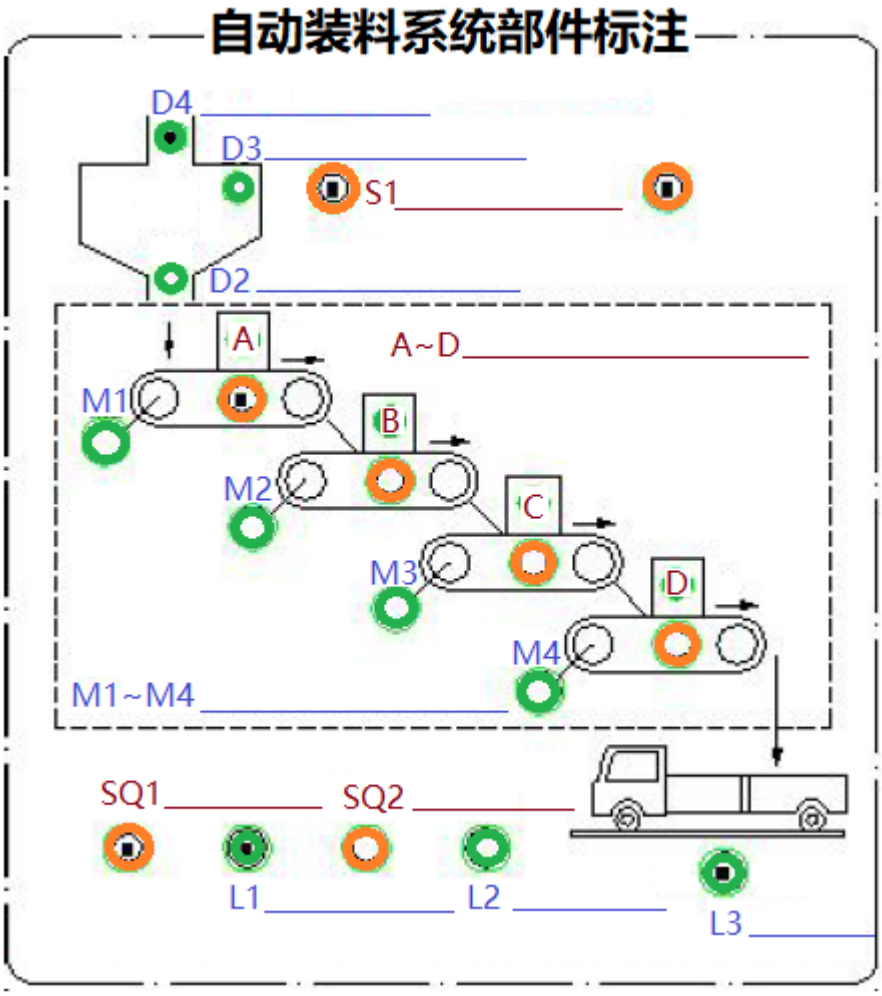


图 4.2 自动配料系统执行结构与传感器标注